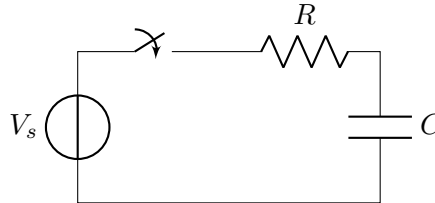


Artefacto 3: Modelado Guiado RC

Circuito Dado: Circuito serie simple con fuente V_s , resistor R y capacitor C , cerrado en $t = 0$ [cite: 4].



Parte 1 - Ley del Circuito (KVL):[cite: 4]

$$V_s - \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} = 0$$
[cite: 4]

Parte 2 - Ley del Resistor (Ohm):[cite: 4]

$$v_R = \underline{\hspace{2cm}}$$
[cite: 4]

Parte 3 - Ley del Capacitor:[cite: 4]

$$i = \underline{\hspace{2cm}}$$
[cite: 4]

Parte 4 - Sustitución:[cite: 4]

$$R(\underline{\hspace{2cm}}) + v_C = V_s$$
[cite: 4]

Parte 5 - Modelo Final:[cite: 4]

$$\underline{\hspace{2cm}} \frac{dv_C}{dt} + v_C = \underline{\hspace{2cm}}$$
[cite: 4]

Parte 6 - Explicación Conceptual:[cite: 4]

El término $\frac{dv_C}{dt}$ representa $\underline{\hspace{4cm}}$. [cite: 4]

La ecuación es de primer orden porque $\underline{\hspace{4cm}}$. [cite: 4]

La ecuación describe cómo $\underline{\hspace{4cm}}$ evoluciona debido a $\underline{\hspace{4cm}}$. [cite: 4]

Parte 7 - Condiciones Iniciales y Finales:[cite: 4]

Si $v_C(0^-) = \underline{\hspace{2cm}}$, entonces por continuidad $v_C(0^+) = \underline{\hspace{2cm}}$. [cite: 4]

En estado estacionario final de DC, $\frac{dv_C}{dt} = \underline{\hspace{2cm}}$. Por ende inferimos que $v_C(\infty) = \underline{\hspace{2cm}}$. [cite: 4]